குறிப்பு

நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய முடிவினை (மெய்ப்பின்றி) நாம் காண்போம்.

'a' ஒரு விகிதமுறு எண் மற்றும் $\sqrt{b}$ ஒரு விகிதமுறா எண் எனில், கீழ்க்காணும் அனைத்தும் விகிதமுறா எண்களே:

(i) $a+\sqrt{b}$; (ii) $a-\sqrt{b}$; (iii) $a\sqrt{b}$; (iv) $\frac{a}{\sqrt{b}}$; (v) $\frac{\sqrt{b}}{a}$.

எடுத்துக்காட்டாக, விகிதமுறு எண் 4 மற்றும் விகிதமுறா எண் $\sqrt{5}$ ஐ எடுத்துக்கொண்டால்

$4+\sqrt{5}$, $4-\sqrt{5}$, $4\sqrt{5}$, $\frac{4}{\sqrt{5}}$, $\frac{\sqrt{5}}{4}$ --- இவை எல்லாம் விகிதமுறா எண்களே.

எடுத்துக்காட்டு 2.11

0.5151151115, மற்றும் 0.5353353335... என்ற எண்களுக்கு இடையே எவையேனும் இரு விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறா எண்களுக்கிடையே உள்ள இரு விகிதமுறு எண்கள் 0.5152 மற்றும் 0.5352 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.12

கீழ்க்கண்டவற்றுள் x மற்றும் y விகிதமுறு எண்களா அல்லது விகிதமுறா எண்களா எனக் காண்க.

(i) $a=2+\sqrt{3}$, $b=2-\sqrt{3}$; $x=a+b$, $y=a-b$

(ii) $a=\sqrt{2}+7$, $b=\sqrt{2}-7$; $x=a+b$, $y=a-b$

(iii) $a=\sqrt{75}$, $b=\sqrt{3}$; $x=ab$, $y=\frac{a}{b}$

(iv) $a=\sqrt{18}$, $b=\sqrt{3}$; $x=ab$, $y=\frac{a}{b}$

CID8H9

தீர்வு

(i) $a=2+\sqrt{3}, b=2-\sqrt{3}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$x=a+b=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$, ஒரு விகிதமுறு எண்.

$y=a-b=(2+\sqrt{3})-(2-\sqrt{3})=2\sqrt{3}$ ஒரு விகிதமுறா எண்.

(ii) $a=\sqrt{2}+7$, $b=\sqrt{2}-7$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$x=a+b=(\sqrt{2}+7)+(\sqrt{2}-7)=2\sqrt{2}$ ஒரு விகிதமுறா எண்.

$y=a-b=(\sqrt{2}+7)-(\sqrt{2}-7)=14$ ஒரு விகிதமுறு எண்.

(iii) $a=\sqrt{75}$, $b=\sqrt{3}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$x=ab=\sqrt{75}\times\sqrt{3}=\sqrt{75\times3}=\sqrt{5\times5\times3\times3}=5\times3=15$ ஒரு விகிதமுறு எண்.

$y=\frac{a}{b}=\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}=\sqrt{\frac{75}{3}}=\sqrt{25}=5$ ஒரு விகிதமுறு எண்.

2-Real Numbers_TM.indd 57 26-12-2019 13:09:14